

4. Apêndice: método variacional

Proposição 4.3 - Espaço de Sobolev $H^1[a, b]$

Podemos definir $H^1[a, b]$ como o conjunto das funções $h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas que admitam derivado fraco, isto é, existe $g \in L^2[a, b]$ tal que

$$\int_a^b h(x) \varphi'(x) dx = - \int_a^b g(x) \varphi(x) dx$$

para todo $\varphi \in C_0^\infty[a, b]$ (isto é, $\varphi \in C^\infty[a, b]$: $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$).
Vamos provar que o derivado fraco é único em $L^2[a, b]$, mesmo pelo qual o denotamos por f' .

O espaço vetorial $H^1[a, b]$ adquire um produto interno natural:

$$(f, g) = \int_a^b f f' + g g' dx.$$

Com ele, $H^1[a, b]$ é um espaço de Hilbert. Frequentemente, vamos trabalhar no subespaço de funções de $H^1[a, b]$ das funções que se anulam em a, b .

O unicidade do derivado fraco segue do seguinte lema:

Lema 4.4 São $h \in L^2[a, b]$ tal que $\int_a^b h \cdot \varphi dx = 0$ para todo $\varphi \in C_0^\infty[a, b]$. Então $h = 0$.

Dem: Suponha que $m(x) \in L^2[a, b]$: $m(x) > 0$. Pelo Teorema de Representação de

Portanto, existe $x_0 \in (a, b)$ ponto de abscissa
 que tem $f(x_0) \neq 0$.
 Como a suficientemente pequeno, define

$$f_a(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 \pi \frac{(x-x_0)}{a}}{a}, & x \in [x_0-a, x_0+a] \\ 0 & , \text{ c.c.} \end{cases}$$

Então $f_a \in C^1[a, b]$. Assim

$$0 = \int_{x_0-a}^{x_0+a} f(x) \frac{\sin^2 \pi \frac{(x-x_0)}{a}}{a} dx \dots (1)$$

Como x_0 é ponto de abscissa, temos

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_{x_0-a}^{x_0+a} |f(x) - f(x_0)| dx = 0.$$

Logo

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_{x_0-a}^{x_0+a} [f(x) - f(x_0)] \frac{\sin^2 \pi \frac{(x-x_0)}{a}}{a} dx = 0$$

Temos então por (1) que

$$\begin{aligned}
 0 &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{f(x_0)}{a} \underbrace{\int_{x_0-a}^{x_0+a} \frac{\sin^2 \pi \frac{(x-x_0)}{a}}{a} dx}_{= a} \\
 &= \frac{f(x_0)}{1}, \text{ um absurdo.}
 \end{aligned}$$

Proposição 4.3 Relação com outros normos

A norma $\|\cdot\|_{H^1}$ induzida em $C^1[a, b]$ produz um espaço normado não completo, enquanto é evidentemente $H^1[a, b]$. Por outro lado, o normo $\|\cdot\|_{C^1} := \|\cdot\|_\infty + \|\cdot'\|_\infty$ em $C^1[a, b]$ faz dele um espaço de Banach. Em todo caso, os normos $\|\cdot\|_{H^1}$ e $\|\cdot\|_{C^1}$ não são equivalentes. Enquanto $\|\cdot\|_{H^1}$ mede as oitavas máximas da função e sua derivada, $\|\cdot\|_{C^1}$ mede seus máximos. Podemos construir regiões de funções cujos máximos são pequenos, mas que a máxima da derivada cresce indefinidamente. No entanto, dados $f \in C^1[a, b]$ e $g \in C^0[a, b]$, vale o desigualdade

$$\begin{aligned} \text{i) } \|f\|_{H^1} &\leq \sqrt{b-a} \|f\|_{C^1} \\ \text{De fato, } \|f\|_{H^1}^2 &= \int_a^b f'^2 + f^2 dx \leq (b-a) (\|f'\|_\infty^2 + \|f\|_\infty^2) \\ &\leq (b-a) \|f\|_{C^1}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } \|g\|_\infty &\leq \sqrt{b-a} \|g\|_{H^1} \\ \text{De fato, } g(x) &= \int_a^x g'(t) dt. \text{ Por Cauchy-Schwarz,} \\ \|g\|_\infty &\leq \int_a^b |g'(x)| dx \leq \sqrt{b-a} \left(\int_a^b g'(x)^2 dx \right)^{1/2} \\ &\leq \sqrt{b-a} \|g\|_{H^1} \end{aligned}$$

Proposição 4.5 Cálculo de Variáveis

Seja F função de classe C^2 num aberto suficientemente grande de $\mathbb{R}^3$ e considere a funcional

$$I(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx$$

definida no conjunto $\{y \in H^1(a,b) : y(a) = A, y(b) = B\}$. Nosso objetivo é encontrar pontos críticos de I . Fazendo um *shifting*, podemos assumir que I está definida no espaço $H^1(a,b)$. Antes de avançar, usando os resultados do [Proposição 4.4](#), Teorema do Valor Médio e Convergência Dominada, prova-se que se γ é um ponto crítico de I em H^1 , então

$$\begin{aligned} I'(\gamma)h &= \frac{d}{de} I(\gamma + e h) \Big|_{e=0} \\ &= \int_a^b F_y h + F_{y'} h' dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I''(\gamma)h^2 &= \frac{d}{de} I'(\gamma + e h)h \Big|_{e=0} \\ &= \int_a^b (F_{yy} h + F_{yy'} h')h + (F_{y'y} h + F_{y'y'} h')h' dx \end{aligned}$$

$$= \int_a^b F_{yy} h^2 + 2F_{y'y} h'h + F_{y'y} h'^2 dx.$$

Arrumando F_{yy} para derivar pelo

lema $\int_a^b 2F_{y'y} h'h dx = - \int_a^b \frac{d}{dx} F_{y'y} h^2 dx$

$$\mathcal{J}''(y)h^2 = \int_a^b P h'^2 + Q h^2 dx, \text{ onde}$$

$$Q = F_{yy} - \frac{d}{dx} F_{y'y}, \quad P = F_{y'y}.$$

tem
3, corrigido

Teorema 4.6 Com o notação acima, $y \in H_0^1$ é ponto crítico de $\mathcal{J}$ precisamente quando satisfaz

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

Dem. Arrumando que $\int_a^b F_y h + F_{y'} h' dx = 0$ para todo $h \in H_0^1$. Então

$$0 = \int_a^b F_y h - \frac{d}{dx} F_{y'} \cdot h dx = \int_a^b (F_y - \frac{d}{dx} F_{y'}) h dx$$

e a conclusão segue do lema.

Teorema 4.7 Suponha que $\mathcal{J}''(y)$ não possui

i) Então $\lambda \geq 0$

ii) $\mathcal{J}''(y)h^2 = 0 \Leftrightarrow Qh - \frac{d}{dx}(Ph') = 0$

Dem i) Suponha que $\exists x: \lambda(x) < 0$ tem-se um valor positivo. Pelo Teo. de dif. de Lagrange tal conjunto contém um ponto $x_0 \in (a,b)$ de Lagrange para $\mathcal{J}$.

considerar as funções $f, q \in C^1(\mathbb{R})$ de
 classe $\mathcal{S}$. Então (1)

$$\mathcal{F}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\pi}{\hbar} \exp\left(\frac{i\pi}{\hbar}(x-x_0)\right) dx + \int_{-\infty}^{\infty} Q(x) \exp\left(\frac{i\pi}{\hbar}(x-x_0)\right) dx. \quad (2)$$

Seja $Q \in L^1$, existe M tal que
 (2) $\in L^1$. Por outro lado, temos

$$(1) \frac{\pi}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_0 + u) \cdot \frac{\pi}{\hbar} \exp(i\pi u) du \quad u = \frac{x-x_0}{\hbar}$$

Seja x_0 ponto de convergência, temos
 Assim $\int_{-\infty}^{\infty} f(x_0 + u) \exp(i\pi u) du = f(x_0)$

para $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(i\pi u) du = \delta$. Assim, quando
 $\hbar \rightarrow 0$ tendendo zero, (1) $\rightarrow \delta$. Logo, por
 $\hbar$ suficientemente pequeno, $\mathcal{F}(\varphi) \approx 1$.

ii) $\mathcal{F}(\varphi) \approx 0 \Rightarrow \hbar$ é alguma constante
 $\hbar(x) = \mathcal{F}(\varphi)\hbar = \int_{-\infty}^{\infty} P\hbar + iQ\hbar dx$. Aplicando
 o teorema de Taylor obtemos
 o derivado.